任务 1：架构风格选择与论证

1.1 候选架构分析

本项目为“校园二手交易平台”，主要面向校内学生提供二手商品发布、浏览、搜索、收藏、沟通、订单管理、评价等功能。考虑到本项目周期较短，团队开发经验有限，且系统规模属于课程项目级别，因此架构选择需要重点关注：开发效率、可维护性、10 周内可落地性，以及后续功能扩展空间。

本阶段主要比较以下两种候选架构方案：

- **方案 A：分层架构 + MVC 模式的单体应用**
- **方案 B：微服务架构**
- **方案 C：事件驱动架构**

候选方案说明

方案 A：分层架构 + MVC 模式的单体应用

该方案将系统划分为表现层、业务逻辑层、数据访问层和数据库层。前端负责页面展示和用户交互，后端按照 Controller、Service、Repository/Mapper 的方式组织代码。

典型结构如下：

```
前端页面
  ↓
Controller 层：接收请求、参数校验、返回响应
  ↓
Service 层：处理业务逻辑
  ↓
Repository/Mapper 层：访问数据库
  ↓
数据库
```

这种方案适合中小型 Web 系统，结构清晰，开发和部署成本较低。

方案 B：微服务架构

该方案将系统拆分为多个独立服务，例如用户服务、商品服务、订单服务、消息服务、评价服务等。每个服务独立开发、独立部署，并通过 HTTP API 或消息队列进行通信。

典型结构如下：

```
前端
  ↓
API 网关
  ↓
用户服务 / 商品服务 / 订单服务 / 消息服务 / 评价服务
  ↓
各自数据库或共享数据库
```

这种方案适合业务规模较大、团队分工明确、后期需要高扩展性的系统。

方案 C：事件驱动架构

该方案强调通过事件进行模块之间的解耦。例如用户下单后发布“订单创建事件”，通知消息模块、库存模块、通知模块等进行后续处理。

典型结构如下：

```
用户操作
  ↓
业务模块产生事件
  ↓
消息队列 / 事件总线
  ↓
其他模块异步消费事件
```

这种方案适合复杂业务流程、异步任务较多、对模块解耦要求较高的系统。

架构方案对比表

对比维度	方案 A：分层架构 + MVC 单体应用	方案 B：微服务架构	方案 C：事件驱动架构
开发复杂度	较低。前后端和后端内部层次清晰，适合课程项目快速实现	较高。需要处理服务拆分、服务通信、接口治理、部署和调试问题	中等偏高。需要引入事件模型、消息队列或事件总线，调试链路较复杂
可维护性	较好。通过 Controller、Service、Repository 分层可以降低代码混乱度	较好。服务边界清晰时维护性高，但前提是拆分合理	较好。模块耦合度低，但事件流复杂后理解成本较高
可扩展性	中等。可以在单体内部继续增加模块，后期也可逐步拆分	很强。各服务可以独立扩展、独立部署	较强。适合增加异步通知、日志、推荐、风控等扩展功能
性能	对当前项目足够。单体内部调用开销小	理论上扩展能力强，但服务间通信有额外开销	异步处理性能较好，但对实时查询类功能帮助有限
团队学习成本	较低。多数成员容易理解和实现	较高。需要掌握微服务、网关、服务注册、服务部署等概念	较高。需要理解事件设计、消息可靠性、异步一致性等问题
10 周内可行性	高。适合课程项目按阶段交付	较低。架构本身会占用大量开发时间	中等偏低。可以局部使用，但不适合作为整体主架构
适合本项目程度	高。功能规模适中，适合快速开发与演示	一般。对本项目而言复杂度超过收益	一般。适合作为辅助机制，不适合作为主体架构

初步结论

综合比较后，本项目更适合采用：

> **分层架构 + MVC 模式的单体应用**

原因如下：

1. **符合项目规模** 校园二手交易平台虽然包含用户、商品、订单、聊天、评价等模块，但整体仍属于中小型系统，不需要一开始就采用复杂的微服务架构。
2. **开发成本可控** 课程项目周期较短，团队总工时有限。分层架构能够让团队快速完成核心功能，而不是把大量时间消耗在服务拆分、服务治理和部署配置上。
3. **便于团队分工** 前端、后端、数据库设计、测试文档可以相对独立开展。后端内部也可以按模块划分，如用户模块、商品模块、订单模块、消息模块等。
4. **可维护性较好** 通过 Controller、Service、Repository/Mapper 的分层方式，可以避免业务逻辑全部堆积在接口层，使代码结构更清晰。
5. **后续仍有扩展空间** 虽然当前选择单体架构，但可以在模块划分时保持清晰边界。未来如果系统规模扩大，可以逐步将商品、订单、消息等模块拆分为独立服务。

1.2 关键实验：“架构辩论赛”

实验目的

本实验旨在比较不同 Prompt 策略对 AI 架构建议质量的影响。团队成员分别采用不同方式向 AI 咨询架构方案，并记录 AI 的回答，再通过团队讨论选择最终架构。

成员 A：直接询问 AI 推荐架构

Prompt

```
我们要做一个校园二手交易平台，请推荐一个合适的软件架构。
```

AI 回答摘要

AI 建议可以采用 MVC 架构或前后端分离架构。理由是校园二手交易平台包含用户注册登录、商品发布、商品浏览、订单交易、评价等功能，MVC 可以将页面展示、业务逻辑和数据访问分开，便于开发和维护。

AI 同时提到，如果项目未来规模扩大，可以考虑微服务架构，将用户服务、商品服务、订单服务、消息服务拆分出来。

回答质量分析

优点：

- 能够快速给出常见架构建议。
- 提到了 MVC 和微服务两种可能方案。
- 方向基本正确。

不足：

- 对项目约束理解不足。
- 没有明确考虑课程项目周期、团队人数和实现难度。
- 对“为什么不选微服务”分析较浅。
- 没有给出具体模块边界。

评分

维度	评分
相关性	4
可落地性	3
深度	2
对约束的考虑	2
综合评分	3

成员 B：提供详细项目约束后询问 AI

Prompt

我们正在做一个课程项目：校园二手交易平台。项目周期约 `10` 周，团队 `4` 人，主要功能包括用户登录、商品发布、商品浏览与搜索、收藏、订单管理、交易评价和站内消息。团队成员对前后端开发有基础，但没有完整微服务开发经验。请结合开发复杂度、可维护性、可扩展性、性能、团队学习成本和 `10` 周内可行性，推荐合适的软件架构。

AI 回答摘要

AI 推荐采用“前后端分离 + 后端分层架构 + MVC 模式”的单体应用。AI 认为该方案更适合 10 周课程项目，因为它复杂度较低、便于分工、可以快速实现核心功能，同时后端仍可按照用户模块、商品模块、订单模块、消息模块进行清晰划分。

AI 不建议直接使用微服务架构，因为微服务会引入服务注册、API 网关、服务通信、分布式事务、部署和监控等额外问题，对课程项目来说成本较高。

AI 建议可以在单体架构中预留模块边界，未来需要时再逐步拆分为微服务。

回答质量分析

优点：

- 充分考虑了项目周期、团队人数和技术经验。
- 明确推荐了适合课程项目的架构。
- 对不选择微服务给出了较充分理由。
- 给出了可演进的设计思路。

不足：

- 对具体模块接口说明不足。
- 对性能和数据一致性问题讨论较少。
- 对消息通知、聊天等功能是否需要异步机制分析不够深入。

评分

维度	评分
相关性	5
可落地性	5
深度	4
对约束的考虑	5
综合评分	5

成员 C：要求 AI 对比多种方案优劣

Prompt

请针对校园二手交易平台，对 MVC 分层架构、微服务架构、事件驱动架构进行对比分析。请从开发复杂度、可维护性、可扩展性、性能、团队学习成本、10 周内可行性几个维度进行比较，并给出最终推荐方案。

AI 回答摘要

AI 对三种架构进行了横向比较：

- MVC 分层架构：开发简单、结构清晰、适合中小型系统。
- 微服务架构：扩展性强，但开发和部署复杂度高。
- 事件驱动架构：适合异步通知和模块解耦，但对初学团队来说理解和调试成本较高。

AI 最终推荐使用 MVC 分层架构作为主体架构，并建议在部分功能中吸收事件驱动思想，例如订单创建后触发消息通知、评价提醒等。

回答质量分析

优点：

- 横向比较较完整。
- 能够从多个质量属性进行分析。
- 指出事件驱动可以作为局部辅助，而不是整体主架构。
- 最终建议较合理。

不足：

- 对“校园二手交易平台”的具体业务场景结合还不够深入。
- 表格中的部分描述偏通用。
- 没有明确说明如何在代码层面组织模块。

评分

维度	评分
相关性	4
可落地性	4
深度	4
对约束的考虑	4
综合评分	4

成员 D：让 AI 扮演架构师角色进行分析

Prompt

你是一名软件架构师。我们要在 10 周内完成一个校园二手交易平台，团队 4 人，目标是完成可运行原型和架构文档。系统功能包括用户认证、商品管理、搜索、收藏、订单、评价、消息通知。请你从架构师角度分析应该选择什么架构，并说明关键权衡、风险和后续演进方案。

AI 回答摘要

AI 从架构师视角建议采用“前后端分离 + 模块化单体 + 分层架构”。AI 认为项目当前最重要的目标不是支撑高并发，而是保证核心功能可实现、代码结构清晰、便于测试和交付。

AI 给出的关键权衡包括：

- 放弃微服务带来的独立扩展性，换取更低的开发和部署复杂度。
- 采用模块化单体，保证当前开发效率，同时为未来拆分服务保留可能。
- 暂不引入复杂消息队列，避免增加环境配置和调试难度。
- 对订单、商品、消息等模块保持清晰接口，降低后续维护成本。

AI 还指出风险包括：如果模块边界不清晰，单体项目后期容易变成“大泥球”；如果业务逻辑写在 Controller 中，会导致维护困难；如果数据库表设计不合理，后续订单和评价功能扩展会受影响。

回答质量分析

优点：

- 回答更加贴近架构设计文档的写法。
- 不仅给出方案，还分析了权衡和风险。
- 强调“模块化单体”，比简单 MVC 更准确。
- 能够区分当前目标和未来演进目标。

不足：

- 仍需要人工结合课程要求整理成正式文档。
- 对技术选型没有直接给出完整表格。
- 对模块接口的数据格式说明不足。

评分

维度	评分
相关性	5
可落地性	5
深度	5
对约束的考虑	5
综合评分	5